

IU INTERNATIONALE HOCHSCHULE | PORTFOLIO-ARBEIT

Phase 2: Reflexions- und Entwurfsbericht zur Softwarearchitektur

Modul:	Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D)
Studierender:	Manuel Hanack (Matrikelnummer: IU14156336)
Studiengang:	B.Sc. Cyber Security
Dokument:	Reflexions- und Entwurfsbericht (Phase 2)
Abgabedatum:	07.10.2026

1. Umsetzung objektorientierter Konzepte in Python

Der Übergang von einem theoretischen UML-Entwurf hin zu einer konkreten Implementierung in Python offenbart wichtige sprachspezifische Kernkonzepte:

- **Kapselung (Encapsulation):** Erfolgt über Properties (`@property` und `@setter`). Der Setter in Prüfungsleistung validiert eingegebene Noten aktiv gegen das offizielle IU-Notensystem (1.0 bis 4.0 sowie 5.0).
- **Komposition vs. Aggregation:** Studiengang verwaltet Semester über Komposition. Semester aggregiert Module, während Modul das Prüfungsleistung-Objekt beinhaltet.

2. Gesamtarchitektur & UML-Architekturdiagramm (MVC)

Das System folgt dem Model-View-Controller (MVC) Architekturmuster:

- **Model-Schicht (models.py):** Beinhaltet die Logik (Studiengang, Semester, Modul, Prüfungsleistung) und Notenberechnungen.
- **Controller / Data Access Layer (database.py):** Kapselt alle SQL-Operationen für die relationale SQLite-Datenbank dashboard.db.
- **View-Schicht (gui.py):** Stellt die grafische Benutzeroberfläche in Tkinter bereit.
- **Einstiegspunkt (main.py):** Initialisiert die Datenbankverbindung und startet die Benutzeroberfläche.

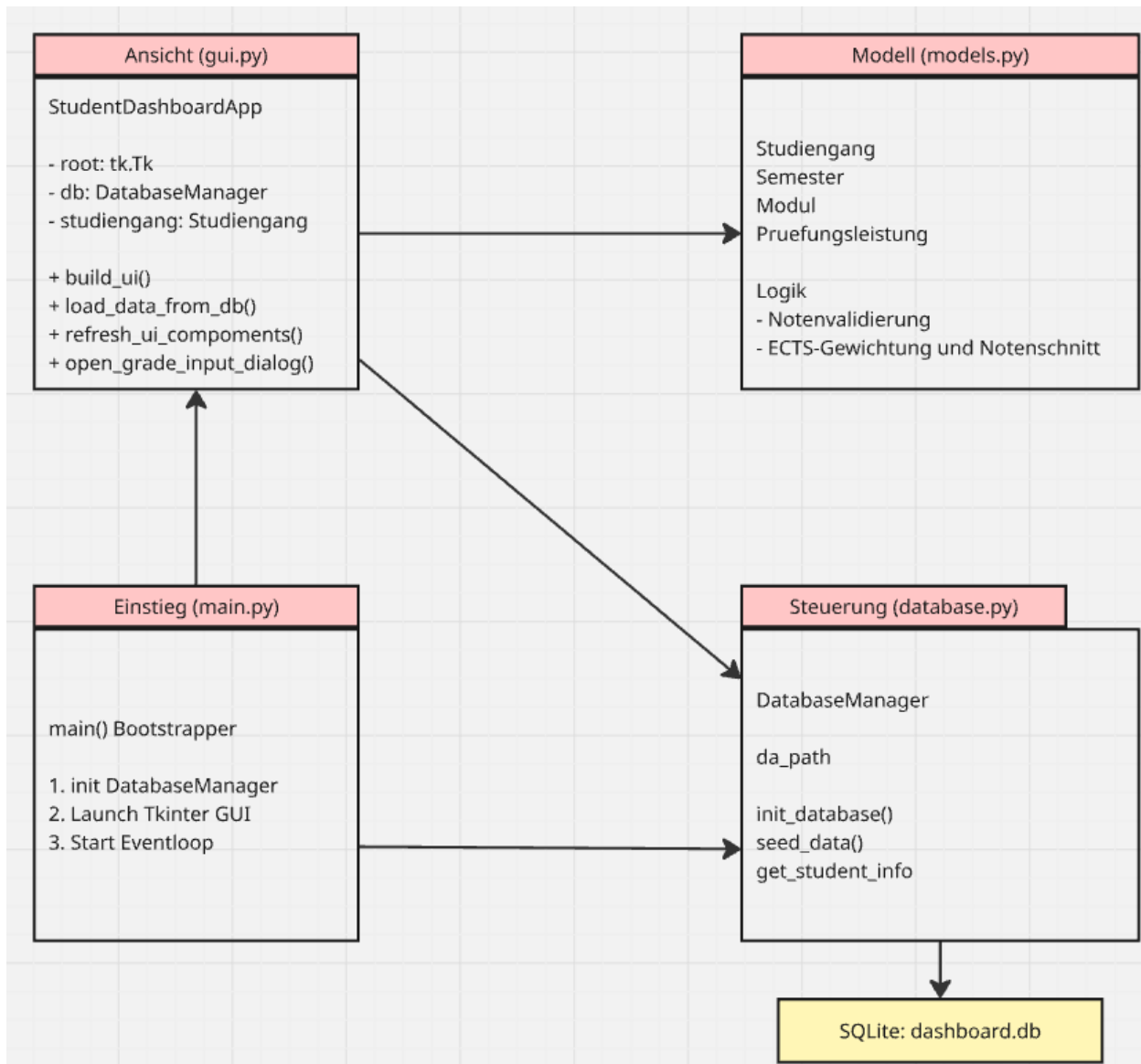


Abbildung 3: UML-Systemarchitekturdiagramm (MVC-Muster) mit direkter GUI-Anbindung